

Методичка: подготовка AD и установка Microsoft Exchange Server

Темы: Exchange Server, AD schema, Mailbox role, EAC, EMS, database, certificates, virtual directories

ОС сервера: Windows Server 2022/2025

ОС клиента: Windows 10/11

Среда: VirtualBox или Hyper-V, если это прямо требуется сценарием

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 6 академических часов

1. Что настроим

В этой работе обслуживаем или автоматизируем часть доменной инфраструктуры Windows Server. Команды выполняем в PowerShell от имени администратора, а результат проверяем локально, с клиента и через журналы Windows.

Используем узлы: DC01, EX01, CL01.

Главная идея работы:

Exchange считается установленным не тогда, когда мастер завершился, а тогда, когда EAC/EMS открываются, службы активны, база смонтирована, имя mail разрешается и HTTPS использует ожидаемый сертификат.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	ОС	Сетевые адаптеры	IP-адрес
DC01	контроллер домена, DNS	Windows Server 2022/2025	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.10/24
FS01	файловый/backup- сервер	Windows Server 2022/2025	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.20/24
SRV01	сервер текущего сценария	Windows Server 2022/2025	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.30/24
CL01	клиент проверки	Windows 10/11	внутренняя сеть	192.168.10.100/24

VirtualBox NAT для установки компонентов

|

DC01 ---- внутренняя сеть win-lab: 192.168.10.0/24 ---- FS01/SRV01/CL01

NAT нужен для установки ролей и обновлений, если компоненты недоступны с ISO или локального источника. Учебные сервисы проверяем во внутренней сети win-lab.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- домен `company.test`;
- подготовленная ВМ `EX01` с достаточными ресурсами;
- ISO Exchange Server и prerequisites;
- snapshot перед установкой;
- внутренний CA или тестовый сертификат для HTTPS.

Если используется FQDN, он должен разрешаться через доменный DNS.

Проверяем это до команд:

```
Resolve-DnsName DC01.company.test  
Resolve-DnsName SRV01.company.test
```

4. Подготовка виртуальных машин

Сначала смотрим имя и домен:

```
hostname  
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object Name,Domain,PartOfDomain
```

Проверяем сеть:

```
Get-NetIPConfiguration  
Test-Connection 192.168.10.10 -Count 3  
Resolve-DnsName company.test
```

Проверяем роли, службы и ошибки:

```
Get-WindowsFeature | Where-Object Installed -eq $true  
Get-Service | Where-Object Status -eq 'Running' | Select-Object -First 20  
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Level=1,2} -MaxEvents 10
```

Самопроверка этапа

- ВМ включены;
- адреса соответствуют схеме;

- DNS клиента указывает на DC01;
- домен company.test доступен;
- снимок VM создан перед изменениями.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
Домен	company.test
Контроллер домена	DC01, 192.168.10.10
Сервер сценария	SRV01, 192.168.10.30
Файловый/backup-сервер	FS01, 192.168.10.20
Клиент	CL01, 192.168.10.100
Сеть стенда	192.168.10.0/24

План работы:

- присоединить EX01 к домену;
- установить prerequisites;

- подготовить AD schema;
- установить Mailbox role;
- открыть EAC и EMS;
- найти EDB и transaction logs;
- настроить имя `mail.company.test` и сертификат;
- проверить HTTPS и журнал установки.

6. Исходная проверка

```
Get-ComputerInfo | Select-Object  
WindowsProductName,WindowsVersion,CsName,CsDomain  
Get-NetIPConfiguration  
Test-ComputerSecureChannel  
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Level=1,2,3} -MaxEvents 20
```

Для ролей проверяем доступность компонентов:

```
Get-WindowsFeature | Where-Object Name -Match 'Backup|Hyper-  
V|WDS|Update|RemoteAccess|Web|RSAT'
```

Самопроверка этапа

- сервер находится в нужном домене или понятно, что роль ставится до домена;
- нужные компоненты доступны для установки;
- нет необъяснённых критических событий;
- клиентская ВМ готова для проверки.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка роли или компонента

Перед установкой роли проверяем источник компонентов: NAT, ISO Windows Server или локальный источник. Если установка требует перезагрузки, фиксируем это и после перезагрузки повторяем исходную проверку.

```
Get-WindowsFeature | Where-Object InstallState -eq 'Available'
```

7.2. Основная настройка

```
Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation,RSAT-ADDS  
Resolve-DnsName mail.company.test
```

Подготовку schema и установку Exchange выполняем из установочного носителя в соответствии с версией Exchange:

```
Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF  
Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:'Company'  
/IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF  
Setup.exe /Mode:Install /Roles:Mailbox  
/IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF
```

После установки открываем Exchange Management Shell и проверяем базу.

Самопроверка этапа

```
Get-Service *Exchange* | Select-Object Name,Status  
Get-ExchangeServer  
Get-MailboxDatabase | Format-Table Name,Mounted,Server  
Get-EcpVirtualDirectory | Format-List InternalUrl,ExternalUrl  
Test-NetConnection mail.company.test -Port 443
```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

7.3. Восстановление или откат

Перед изменением важных настроек создаём backup, checkpoint или экспорт конфигурации. Восстановление проверяем отдельным

действием: вернуть файл, восстановить объект, откатить checkpoint, восстановить VM или вернуть службу в работу.

8. Проверка итогового результата

```
Get-Service *Exchange* | Select-Object Name,Status
Get-ExchangeServer
Get-MailboxDatabase | Format-Table Name,Mounted,Server
Get-EcpVirtualDirectory | Format-List InternalUrl,ExternalUrl
Test-NetConnection mail.company.test -Port 443
```

Границы результата:

- работа выполняется в учебном домене `company.test`;
- тестовые пароли, сертификаты и ключи нельзя переносить в промышленную сеть;
- успешная установка роли не заменяет проверку службы, журнала и клиентского результата;
- массовые перезагрузки, удаление журналов и опасный restore контроллера домена не используем как универсальное исправление.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Setup останавливается	Не хватает prerequisites	ExchangeSetup.log, Event Viewer	Установить компоненты и перезагрузить

	или pending reboot		
ЕАС не открывается	IIS/Exchange services или сертификат	Get-Service *Exchange*, Test- NetConnection	Проверить службы, IIS и binding
База не mounted	Ошибка диска или служб Store	Get-MailboxDatabase, Event Viewer	Проверить место, путь EDB/logs и службы
Роль не устанавливается	Нет источника компонентов или требуется перезагрузка	Get-WindowsFeature, CBS/System events	Подключить ISO/NAT, завершить pending reboot
Клиент не видит сервис	DNS, firewall или служба	Resolve-DnsName, Test-NetConnection, Get-Service	Исправить DNS, правило firewall или службу

Ошибка прав	Пользователь не в нужной группе	<code>whoami /groups,</code> свойства объекта	Исправить группу или разрешения
-------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Стенд соответствует схеме.
- ☐ Имена и адреса согласованы.
- ☐ FQDN разрешаются через DNS.
- ☐ Роль или компонент установлены.
- ☐ Основная настройка выполнена.
- ☐ Проверочные команды подтверждают результат.
- ☐ Клиентская проверка проходит, если сервис сетевой.
- ☐ Восстановление или откат проверены, если это относится к сценарию.
- ☐ В журналах нет необъяснённых ошибок.
- ☐ Одна типовая ошибка найдена и исправлена.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем:

- схему стенда;
- адресный план и роли серверов;
- ключевой фрагмент настройки;
- вывод основной PowerShell-проверки;
- клиентскую проверку;
- журнал или Event ID;
- результат восстановления или отказового теста;
- описание одной исправленной ошибки.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции в доменной инфраструктуре?
2. Какие зависимости нужно проверить до настройки?
3. Какая команда подтверждает основной результат?
4. Как проверить результат с клиента?
5. Что искать в Event Viewer или PowerShell-журналах?
6. Чем snapshot, backup и restore отличаются в этом сценарии?
7. Какие действия опасны при диагностике доменной инфраструктуры?
8. Что обязательно включить в отчёт?